

**BTS SIO**

**Nathan**

**Martins**

## **TP03-1 - Clônage**



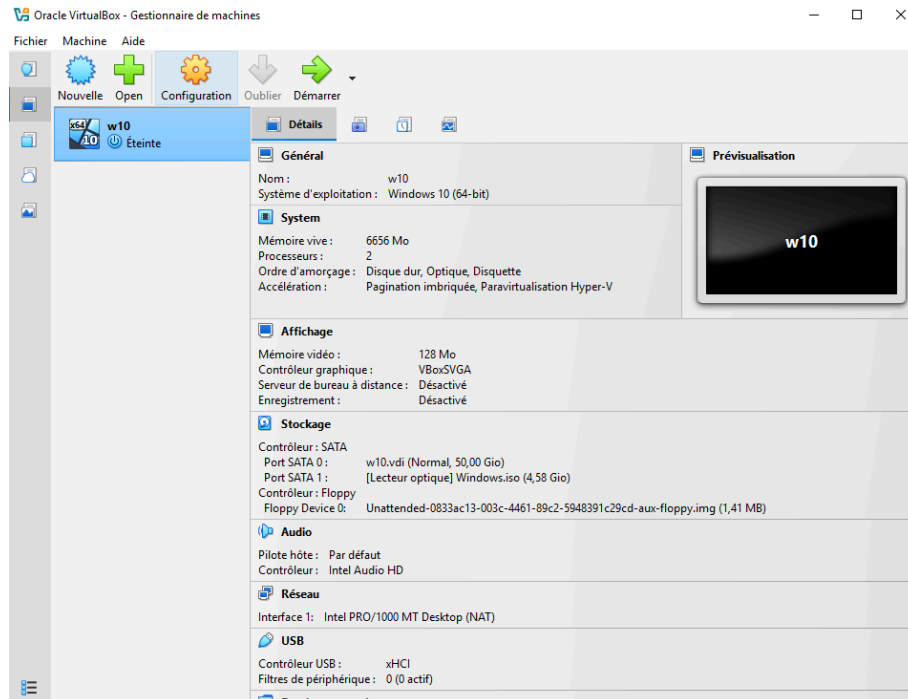
### **Sommaire :**

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TP03-1 - Clônage</b>                                                                                      | <b>1</b> |
| Introduction :                                                                                               | 1        |
| 1) Rajouter un disque dur (de la même taille que le 1er) sur la machine virtuelle (noter le mode opératoire) | 2        |
| 2) Télécharger clonezilla                                                                                    | 5        |
| PHASE 1 : Préparation du Test (Modification du contenu)                                                      | 12       |
| 1. Lancement                                                                                                 | 13       |
| 2. Configuration du support                                                                                  | 13       |
| 3. Paramètres de Restauration                                                                                | 13       |
| 4. Validation et Exécution                                                                                   | 13       |
| PHASE 3 : Vérification Post-Restauration                                                                     | 14       |
| PHASE 4 : Création d'une image ISO complète du disque                                                        | 14       |
| 1. Configuration Clonezilla                                                                                  | 14       |
| 2. Paramètres de Sauvegarde                                                                                  | 14       |
| 3. Options de compression et vitesse                                                                         | 14       |
| 4. Vérification finale dans Windows                                                                          | 14       |
| ÉTAPE 7 : Restaurer l'image complète du disque (Image ISO)                                                   | 15       |
| A) Préparation : Modification du système                                                                     | 15       |
| B) Procédure de Restauration via Clonezilla                                                                  | 15       |
| C) Vérification du succès                                                                                    | 16       |
| ÉTAPE 8 : Rédiger la note de synthèse                                                                        | 17       |
| Conclusion :                                                                                                 | 17       |

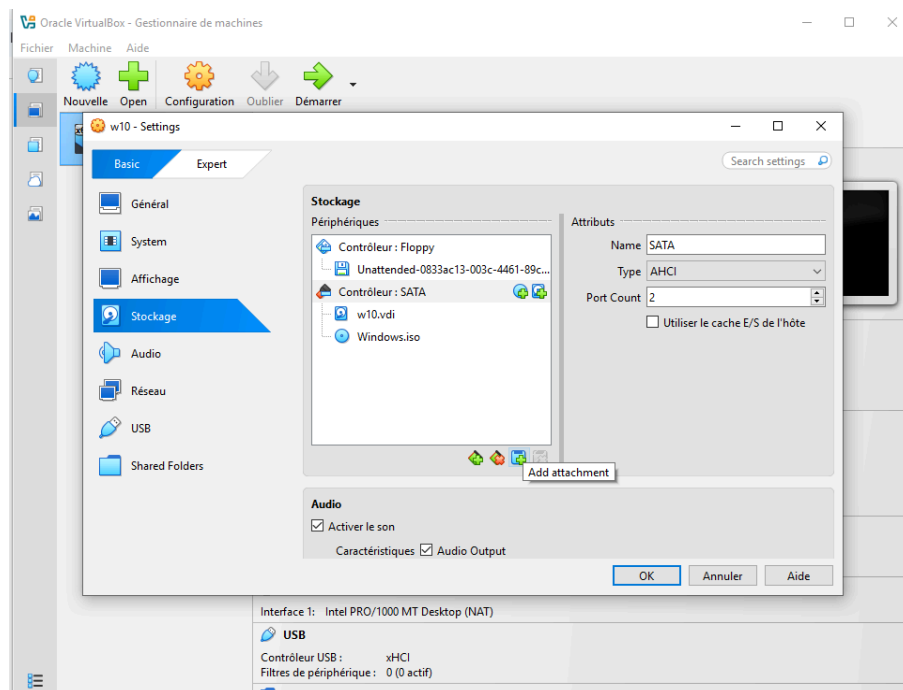
### **Introduction :**

Ce tp nous à permit de s'habituer davantage avec les VM , et également d'apprendre à cloner un disque afin de récupérer des données , systèmes ect

# 1) Rajouter un disque dur (de la même taille que le 1er) sur la machine virtuelle (noter le mode opératoire)

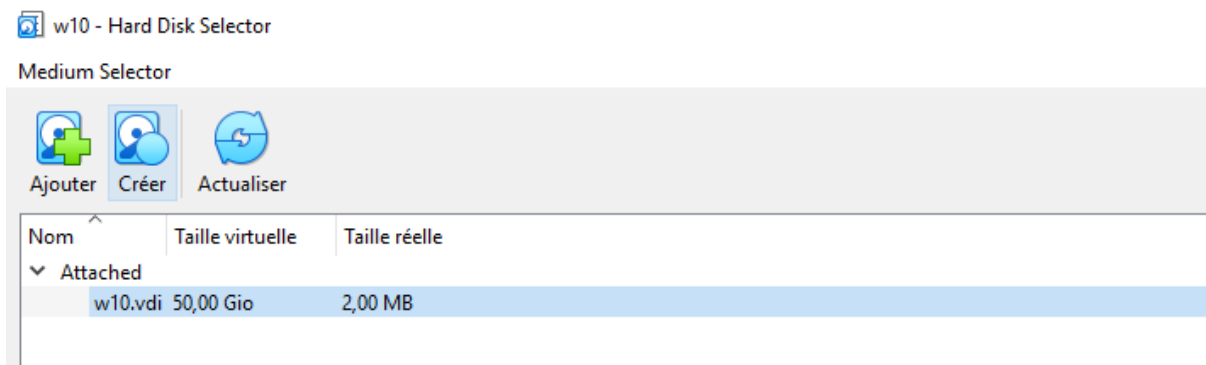


afin de rajouter un disque dur sur le logiciel de virtualisation. Ici virtual box. Pour cela il faut se rendre dans la configuration de notre vm

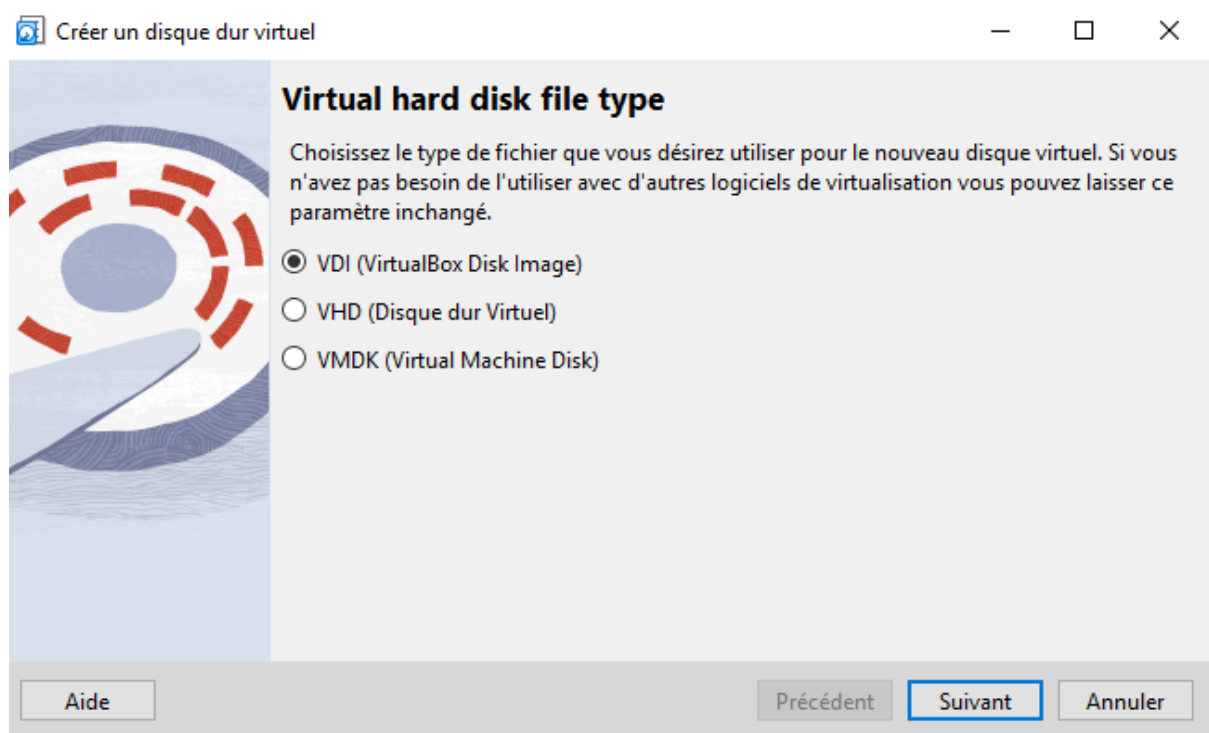


Dans la partie stockage , on peut y ajouter un disque via le bouton “Add attachement”

Ensuite on selectionne “ Disque dur”



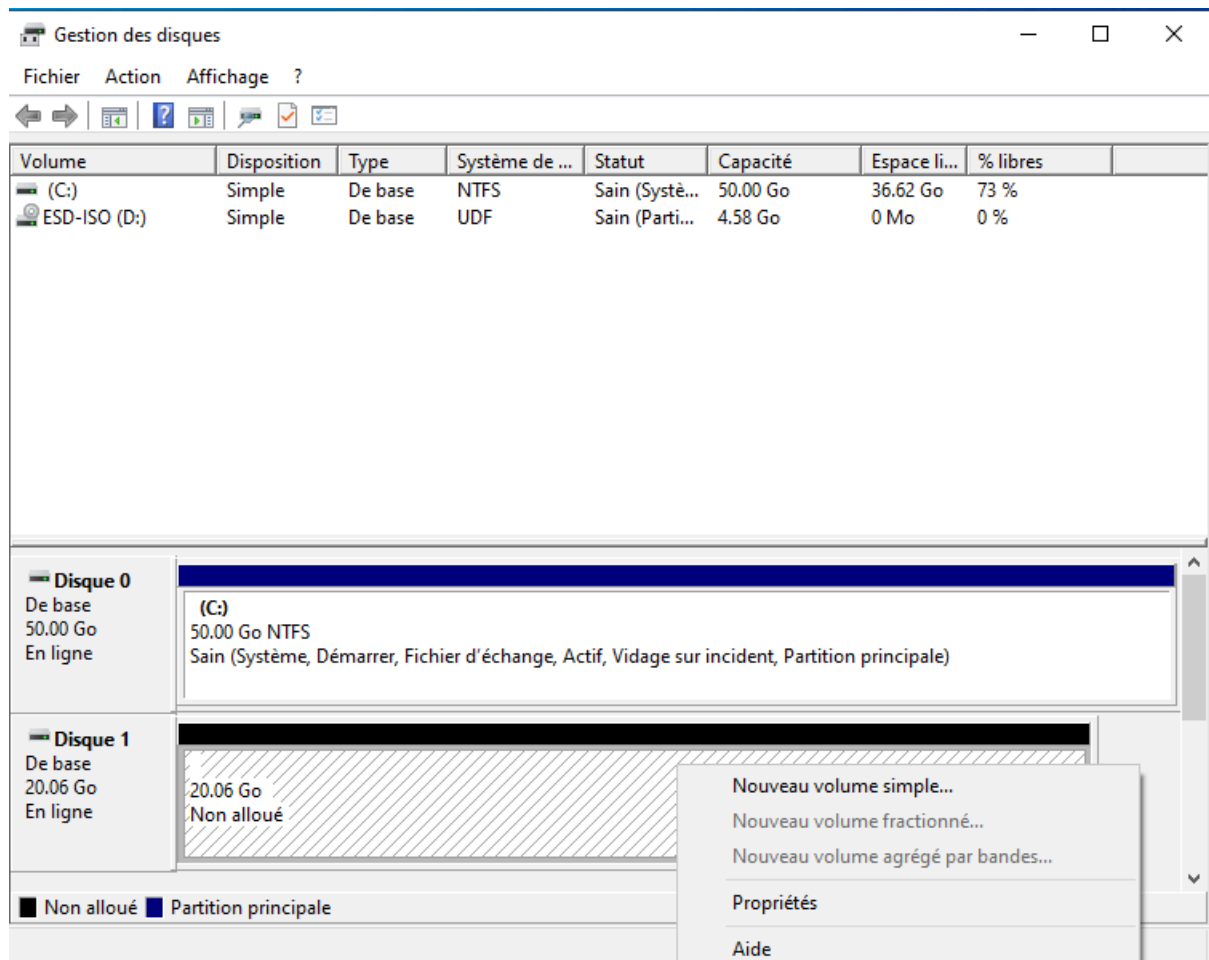
“Créer” le disque



Ensuite il reste plus cas cliquer sur suivant jusqu'à tomber sur l'onglet permettant de choisir la taille du disque.

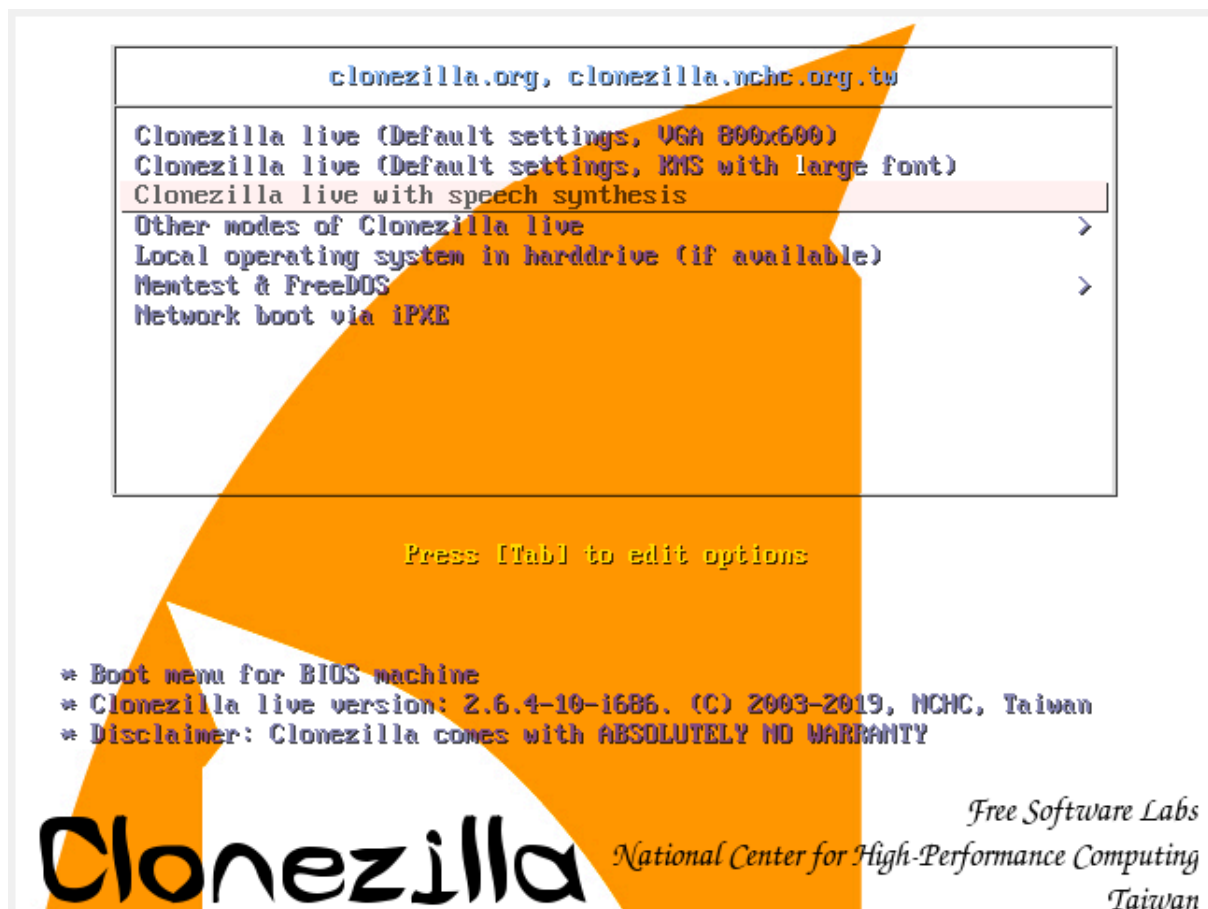
Maintenant une fois sur la vm on va allouée le disque.

Windows + x > Gestion des disques



Clique droit sur le disque non alloué puis Nouveau volume simple.  
Ensuite il suffit de cliquer sur suivant jusqu'à ce que le volume soit alloué

## 2) Télécharger clonezilla



3) Effectuer une **sauvegarde image** de la partition 1 du disque 1 sur le disque 2 (noter le mode opératoire)

### 1. Remontage de l'ISO

Avant de démarrer, je dois remettre l'outil dans le lecteur :

- Je retourne dans la Configuration de ma VM, section Stockage.
- Je remets l'ISO de Clonezilla dans mon lecteur virtuel (comme on a fait tout à l'heure).

- Je vérifie dans l'onglet Système que le lecteur Optique est toujours en premier dans l'ordre d'amorçage.

### 2. Démarrage et réglages de base

Je lance la VM. Quand l'écran de Clonezilla apparaît :

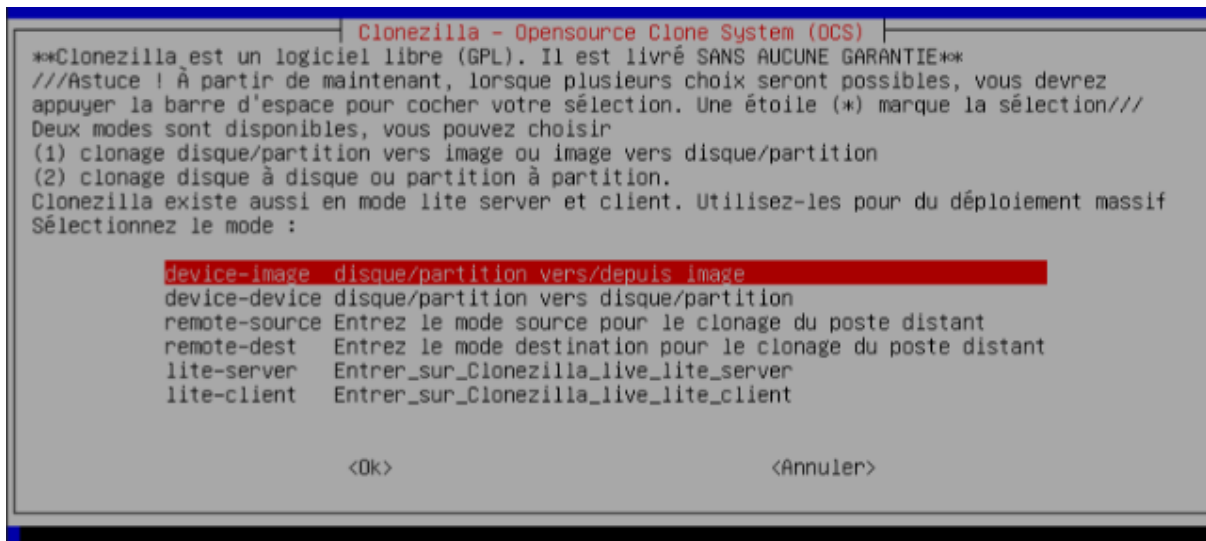
- Je choisis la première option : Clonezilla live (Default settings).
- Je sélectionne ma langue (Français) et la configuration du clavier (AZERTY).

- Je choisis ensuite Start\_Clonezilla pour entrer dans le vif du sujet.

### 3. Choix du mode de travail

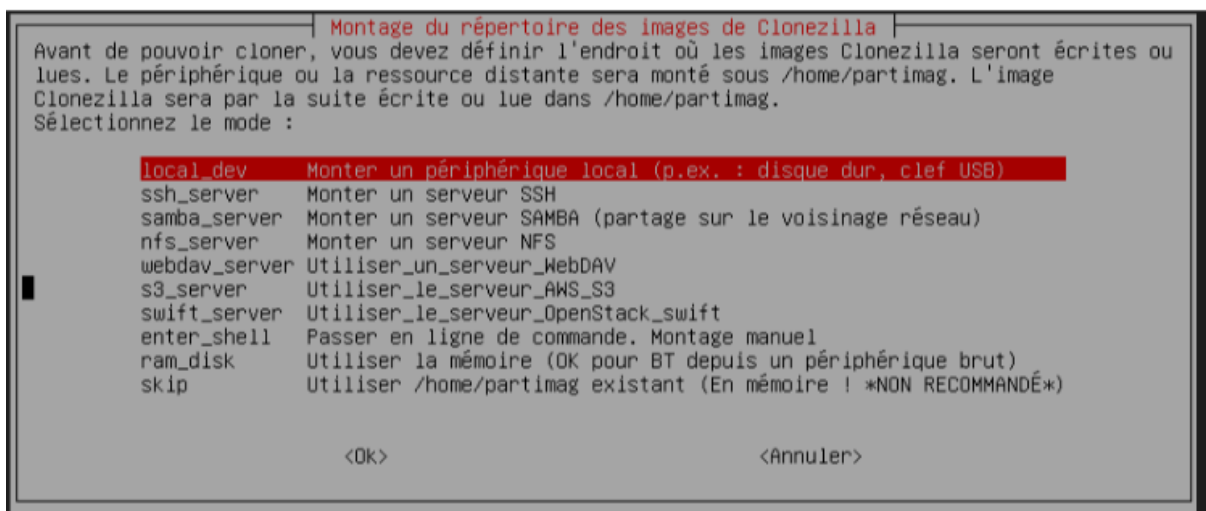
C'est ici que je définis ce que je veux faire :

- Dans le menu principal, je sélectionne : "device-image Travailler avec disques ou partitions en utilisant des images".
- J'appuie sur Entrée



Choisir où monter les images

- Sélectionner : "local\_dev Utiliser un périphérique local (disque USB, disque dur...)"
- Appuyer sur Entrée



Choisir où monter les images

- Sélectionner : "local\_dev Utiliser un périphérique local (disque USB, disque dur...)"
- Appuyer sur Entrée

Attendre la détection

- Message : "Veuillez insérer le périphérique USB..."
- Appuyer sur Entrée (les disques sont déjà présents)

Sélectionner le disque de destination

- Utiliser les flèches et Espace pour sélectionner le Disque E: (SAUVEGARDE)
- Appuyer sur Entrée

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode:
Montage d'un périphérique sous /home/partimag (dépôt des images Clonezilla) pour lire ou écrire
l'image dans /home/partimag.
///NOTE/// Ne montez PAS la partition à sauvegarder sous /home/partimag
Le nom de la partition est celui utilisé sous GNU/Linux. La 1ère partition du 1er disque est
"hda1" ou "sda1", la 2è partition du 1er disque est "hda2" ou "sda2", la 1ère partition du 2è
disque est "hdb1" ou "sdb1", etc. Si le système que vous voulez sauvegarder est MS Windows, en
principe C: est hda1 (PATA) ou sda1 (PATA, SATA ou SCSI), et D: peut être hda2 (ou sda2), hda5
(ou sda5)...
```

```
sda1 50M ntfs Réserve_au(In_VBOX_HARDDISK_) VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be
sda2 50G ntfs(In_VBOX_HARDDISK_) VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be
sdb1 50G ntfs Nouveau_nom(In_VBOX_HARDDISK_) VBOX_HARDDISK_VBefc20146-40556817
```

<Ok> <Annuler>

Choisir le répertoire

- Sélectionner le répertoire racine : "/"
- Appuyer sur Entrée

Mode débutant ou expert

- Sélectionner : "Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut"
- Appuyer sur Entrée

Choisir l'opération

- Sélectionner : "saveparts

Sauvegarder\_partitions\_locales\_vers\_image"

- Appuyer sur Entrée

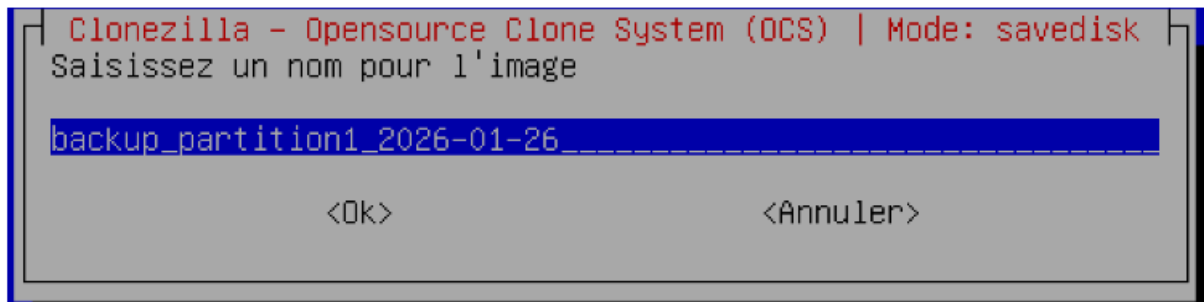
```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est
recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
```

```
savedisk Sauvegarder le disque local dans une image
saveparts Sauvegarder les partitions locales dans une image
exit      sortir. Passer en ligne de commande
```

<Ok> <Annuler>

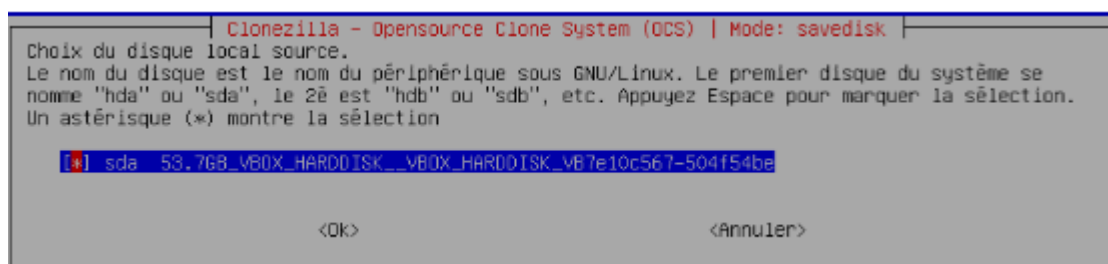
Nommer l'image

- Entrer un nom : "backup\_partition1\_2026-01-26"
- Appuyer sur Entrée



Sélectionner la partition à sauvegarder

- Utiliser Espace pour sélectionner : sda1 (la partition C: de Windows 10)
- Appuyer sur Entrée

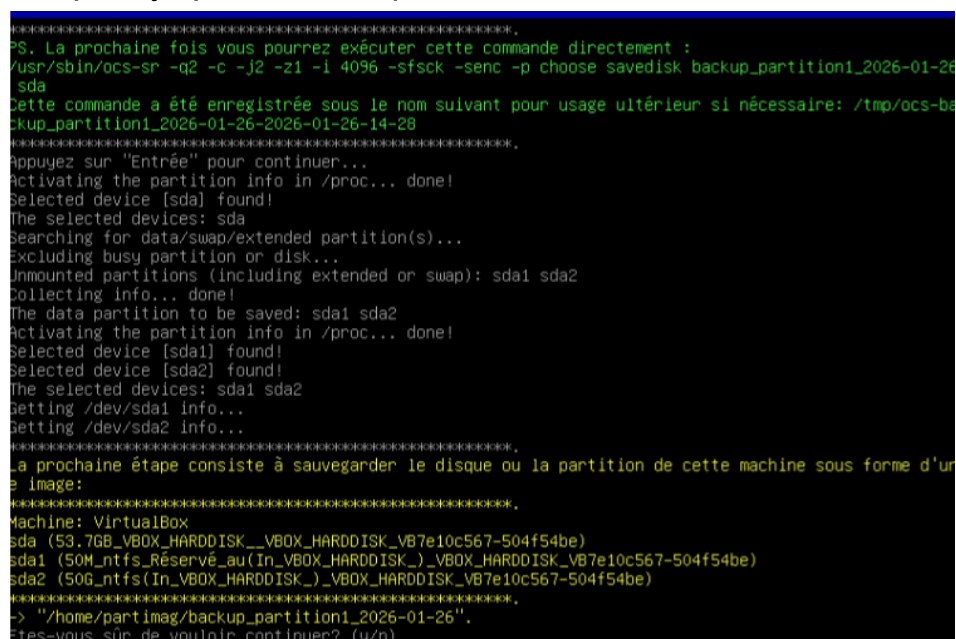


Confirmer les options

- Laisser les options par défaut
- Appuyer sur Entrée plusieurs fois pour valider

Vérification finale

- Clonezilla affiche un résumé
- Taper "y" puis Entrée pour confirmer



Sauvegarde en cours

- Attendre la fin (barre de progression)



```
Partclone
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 52.4 MB = 12799 Blocks
Space in use: 27.6 MB = 6744 Blocks
Free Space: 24.8 MB = 6055 Blocks
Block size: 4096 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sda1) to the
image (-)

Total Time: 00:00:04 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 414.35MB/min

Data Block Process:
100.00%

Total Block Process:
100.00%
```

Fin de la sauvegarde

- Message : "The image was successfully saved"
- Appuyer sur Entrée

```
Checked successfully.
L'image de cette partition peut être restaurée: sda2
*****
Toutes les images de partitions ou de périphériques LV de cette image ont été vérifiées et toutes so
nt restaurables: backup_partition1_2026-01-26
Summary of image checking:
*****
Partition table file for disk was found: sda
MBR file for this disk was found: sda
L'image de cette partition peut être restaurée: sda1
L'image de cette partition peut être restaurée: sda2
Toutes les images de partitions ou de périphériques LV de cette image ont été vérifiées et toutes so
nt restaurables: backup_partition1_2026-01-26
*****
*****
Checking if udevd rules have to be restored...
This program is not started by Clonezilla server, so skip notifying it the job is done.
Finished!
Generating a tag file for this image...
Now syncing - flush filesystem buffers...
Ending /usr/sbin/ocs-sr at 2026-01-26 14:51:49 UTC...
*****
Si vous voulez utiliser Clonezilla à nouveau:
(1) Restez sous cette console (console 1) et entrez en mode ligne de commande
(2) Tapez "exit" ou "logout"
*****
Si vous avez terminé, tapez 'poweroff' ou 'reboot', ou bien suivez le menu pour suivre la procédure
normale d'arrêt ou de redémarrage. Notez que si votre média de démarrage est inscriptible (clef USB
par ex.), et s'il est monté, un arrêt ou un redémarrage anormaux pourraient le rendre inutilisable !
*****
Appuyez sur "Entrée" pour continuer...
```

**4) Effectuer un clônage du disque 1 complet sur le disque dur 2 en ayant créé auparavant le schéma correspondant (noter le mode opératoire)**

A) Créer le schéma correspondant

Avant de lancer le clonage, je prends le temps de créer un schéma clair qui montre la

structure de mes disques. C'est indispensable pour visualiser mes partitions source et

destination afin d'éviter toute erreur de manipulation.

AVANT CLONAGE:

Disque 0 (sda) - 4 Go

└─ Partition Système (100 Mo) - sda1

- └ Partition C: Windows 10 (NTFS) - sda2
- └ Partition de récupération (450 Mo) - sda3

Disque 1 (sdb) - 4 Go

- └ Partition G: SAUVEGARDE (NTFS) - sdb1

B) Effectuer le clonage

1. Redémarrer sur Clonezilla (refaire les étapes de démarrage)
2. Au menu principal :
  - Sélectionner : "device-device Travailler directement depuis un disque ou une partition vers un disque ou une partition"
  - Appuyer sur Entrée

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode lite server et client. Utilisez-les pour du déploiement massif
Sélectionnez le mode :

device-image  disque/partition vers/depus image
device-device  disque/partition vers disque/partition
remote-source  Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
remote-dest    Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
lite-server    Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_server
lite-client    Entrer_sur_Clonezilla_live_lite_client

<Ok>                                <Annuler>

```

Mode débutant

- Sélectionner : "Beginner Mode débutant"
- Appuyer sur Entrée

Type d'opération

- Sélectionner : "disk\_to\_local\_disk disque\_vers\_disque\_local"
- Appuyer sur Entrée

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors du clonage ! Il est recommandé
de sauvegarder les fichiers importants avant de cloner ! ***

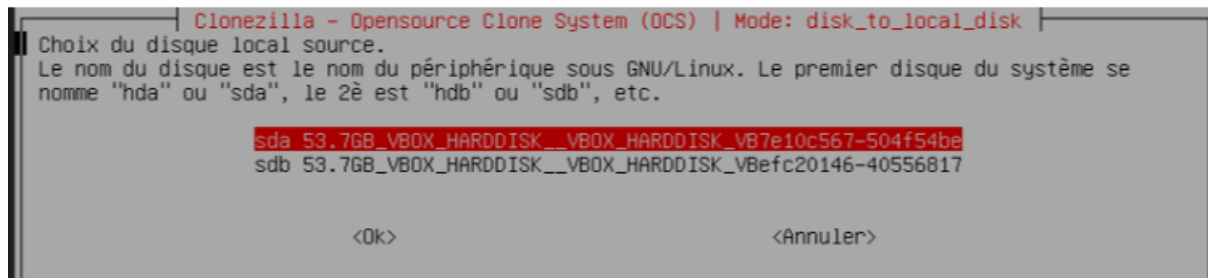
disk_to_local_disk clonage_disque_local_vers_disque_local
part_to_local_part clonage_partition_locale_vers_partition_locale
exit                sortir. Passer en ligne de commande

<Ok>                                <Annuler>

```

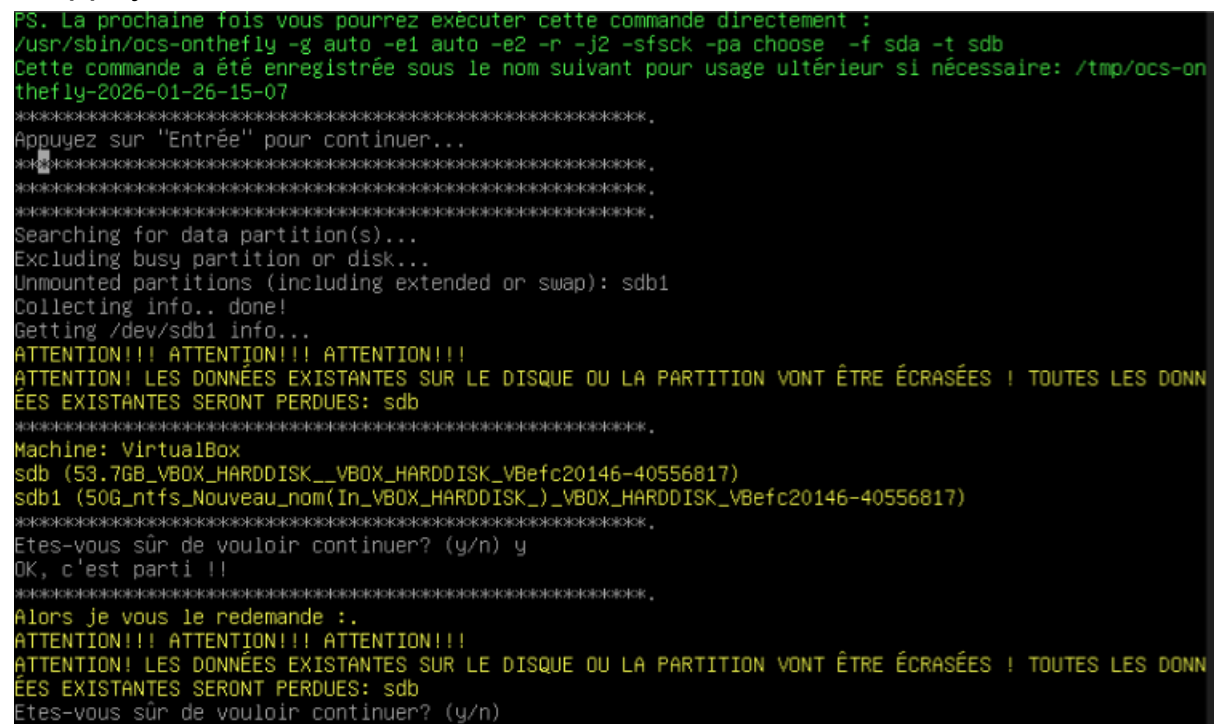
## Sélectionner le disque SOURCE

- Choisir : sda (le disque avec Windows 10)
- Appuyer sur Entrée



## Sélectionner le disque DESTINATION

- Choisir : sdb (le second disque)
- Appuyer sur Entrée



## Confirmer

- Taper "y" puis Entrée
- ## Options de clonage
- Laisser les options par défaut
  - Appuyer sur Entrée

## Confirmation finale

- Le système demande de taper "clone" pour confirmer
- Taper : clone
- Appuyer sur Entrée

## Clonage en cours

- Attendre la fin du processus

```

Partclone v0.2.12 http://partclone.org
Starting to back up 00:00:00/00:00:00 to device/dev/sdb2
Calculating sizes... Please wait... done!
File system: ext4
Device sda1: 51.6 KB = 5253801 B/5000
Device sdb1: 51.6 KB = 5253801 B/5000
Free space: 51.6 KB = 5253801 B/5000
Disk sda1: 4851.45KB
Disk sdb1: 4851.45KB

Cloned: 00:00:00/00:00:00/00:00:00  Rate: 7.00MB/min
Current Speed: 4851.45KB  Size: 4851.45KB
Delete Speed Progress: 100%
Total Speed Progress: 100%
  
```

Fin du clonage

- Message de succès
- Appuyer sur Entrée
- Redémarrer pour revenir sur Windows

#### D) Vérification dans Windows

1. Démarrer Windows 10
2. Ouvrir la Gestion des disques
  - Clic droit sur "Ce PC" → "Gérer" → "Gestion des disques"
3. Vérifier que les deux disques sont identiques

### PHASE 1 : Préparation du Test (Modification du contenu)

*Avant de restaurer, nous créons des changements volontaires pour vérifier que la restauration fonctionne.*

**Démarrer Windows 10** normalement.

**Créer un dossier de test** sur le Bureau :

- Clic droit → Nouveau → Dossier.
  - Nom : DOSSIER\_TEST\_TP03.
- 2. Ajouter un raccourci :**
- Clic droit → Nouveau → Raccourci.
  - Cible : C:\Windows\notepad.exe.
  - Nom : Notepad - TEST.
- 3. Créer des fichiers** dans le dossier DOSSIER\_TEST\_TP03 :
- Fichiers : fichier1.txt, fichier2.txt, fichier3.txt.
  - Contenu : "Ceci est un test de restauration".
- 4. Éteindre Windows 10.**

## PHASE 2 : Restauration de l'image avec Clonezilla

*Objectif : Écraser les modifications actuelles par une sauvegarde précédente.*

### 1. Lancement

- Redémarrer sur l'ISO **Clonezilla**.
- Paramétrer la langue et le clavier, puis sélectionner **Start Clonezilla**.

### 2. Configuration du support

- **Mode** : device-image (Disque/Partition vers Image).
- **Serveur/Local** : local\_dev (Périphérique local).
- **Montage** : Sélectionner le disque qui contient vos sauvegardes (ex: Disque G:).
- **Répertoire** : Naviguer et valider le dossier contenant l'image backup\_partition1\_2026-01-26.

### 3. Paramètres de Restauration

- **Mode** : Beginner (Mode débutant).
- **Action** : restoreparts (Restaurer des partitions vers une partition locale).
- **Source** : Choisir l'image backup\_partition1\_2026-01-26.
- **Destination** : Choisir la partition **sda2** (généralement le lecteur C: de Windows).

### 4. Validation et Exécution

- Accepter les options par défaut (**Entrée**).
- **Avertissement** : Taper y (Yes) puis **Entrée** pour confirmer l'écrasement des données.
- **Confirmation finale** : Taper y à nouveau.
- Attendre la fin du processus (Message de succès).
- Choisir **Reboot** pour redémarrer.

## PHASE 3 : Vérification Post-Restauration

1. Démarrer Windows 10.
  2. Constat sur le Bureau :
    - Le dossier DOSSIER\_TEST\_TP03 a **disparu**.
    - Le raccourci Notepad - TEST a **disparu**.
    - Le fond d'écran est revenu à son état d'origine.
  3. **Résultat** : La restauration a réussi, le système est revenu à l'état exact de la sauvegarde.
- 

## PHASE 4 : Création d'une image ISO complète du disque

*Ici, on ne sauvegarde plus une partition, mais l'intégralité du disque dur.*

### 1. Configuration Clonezilla

- Relancer **Clonezilla** et suivre les étapes initiales (Langue/Clavier).
- Sélectionner device-image → local\_dev.
- Choisir le disque de stockage (ex: G:) et valider.

### 2. Paramètres de Sauvegarde

- **Mode** : Beginner.
- **Action** : savedisk (Sauvegarder le disque local vers une image).
- **Nom de l'image** : Entrer iso\_disk1\_complet\_2026-01-26.
- **Source** : Sélectionner le disque complet **sda** (celui où est installé Windows).

### 3. Options de compression et vitesse

- **Optimisation** : Choisir -q2 (Priorité : ignorer la vérification du système de fichiers source pour gagner du temps).
- **Compression** : Laisser par défaut.
- **Validation** : Taper y puis **Entrée**.

### 4. Vérification finale dans Windows

1. Ouvrir l'**Explorateur de fichiers**.
2. Aller sur le disque de sauvegarde (G:).
3. Vérifier la présence du dossier  
iso\_disk1\_complet\_2026-01-26.
  - *Note : Le dossier doit contenir plusieurs fichiers compressés (fichiers .gz, .list, etc.).*

Voici la mise en forme de l'**Étape 7**, structurée pour faire suite à la partie précédente de ton TP.

---

## **ÉTAPE 7 : Restaurer l'image complète du disque (Image ISO)**

*Contrairement à la restauration de partition, cette étape écrase l'intégralité du disque physique pour remettre le système à neuf.*

### **A) Préparation : Modification du système**

*Cette étape permet de prouver visuellement que la restauration a fonctionné.*

1. **Démarrer Windows 10.**
  2. **Créer un fichier témoin** sur le Bureau :
    - Nom : TEST\_AVANT\_RESTAURATION\_ISO.txt.
  3. **Éteindre proprement** la machine.
- 

### **B) Procédure de Restauration via Clonezilla**

*Attention : Cette opération est irréversible et efface tout le contenu actuel du disque cible.*

1. **Démarrage** : Booter sur l'ISO Clonezilla (Langue et Clavier).
2. **Configuration du mode** :
  - Sélectionner : device-image → **Entrée**.
  - Sélectionner : local\_dev → **Entrée**.
3. **Montage du support** :

- Choisir le disque de stockage (ex: **G:**) contenant vos images.
  - Valider le répertoire par défaut.
4. **Paramètres de restauration :**
- Mode : Beginner (Débutant).
  - Action : **restoredisk**  
(Restaurer\_image\_vers\_disque\_local).
  - Source : Sélectionner l'image  
iso\_disk1\_complet\_2026-01-26.
  - Destination : Sélectionner le disque cible **sda** (Disque Windows).
5. **Confirmations de sécurité :**
- **Avertissement** : Le système indique que les données seront effacées.
  - Taper y puis **Entrée**.
  - **Confirmation finale** : Taper y à nouveau puis **Entrée**.
6. **Finalisation :**
- Attendre la fin de la barre de progression.
  - Au message de succès, choisir **Reboot** (Redémarrer).
- 

## C) Vérification du succès

1. **Démarrer Windows 10.**
2. **Observer le Bureau :**
  - Le fichier TEST\_AVANT\_RESTAURATION\_ISO.txt a **disparu**.
  - Le système est rigoureusement identique à l'état capturé lors de la création de l'image disque complète.



## ÉTAPE 8 : Rédiger la note de synthèse

| Technique                                | Avantages                                                                                 | Inconvénients                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image disque</b><br>(device-image)    | Permet de stocker plusieurs sauvegardes sur un seul disque ; gain de place (compression). | Nécessite une étape de restauration longue pour réutiliser le système. |
| <b>Clonage direct</b><br>(device-device) | Le second disque est immédiatement prêt à l'emploi (boutable) en cas de panne.            | Mobilise un disque entier pour une seule copie ; pas d'historique.     |

### Conclusion :

Ce tp m'a permis de comprendre comment cloner un disque avec ces partitions.